

AMPLIACIÓN DE DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS

Máster en Ingeniería Industrial

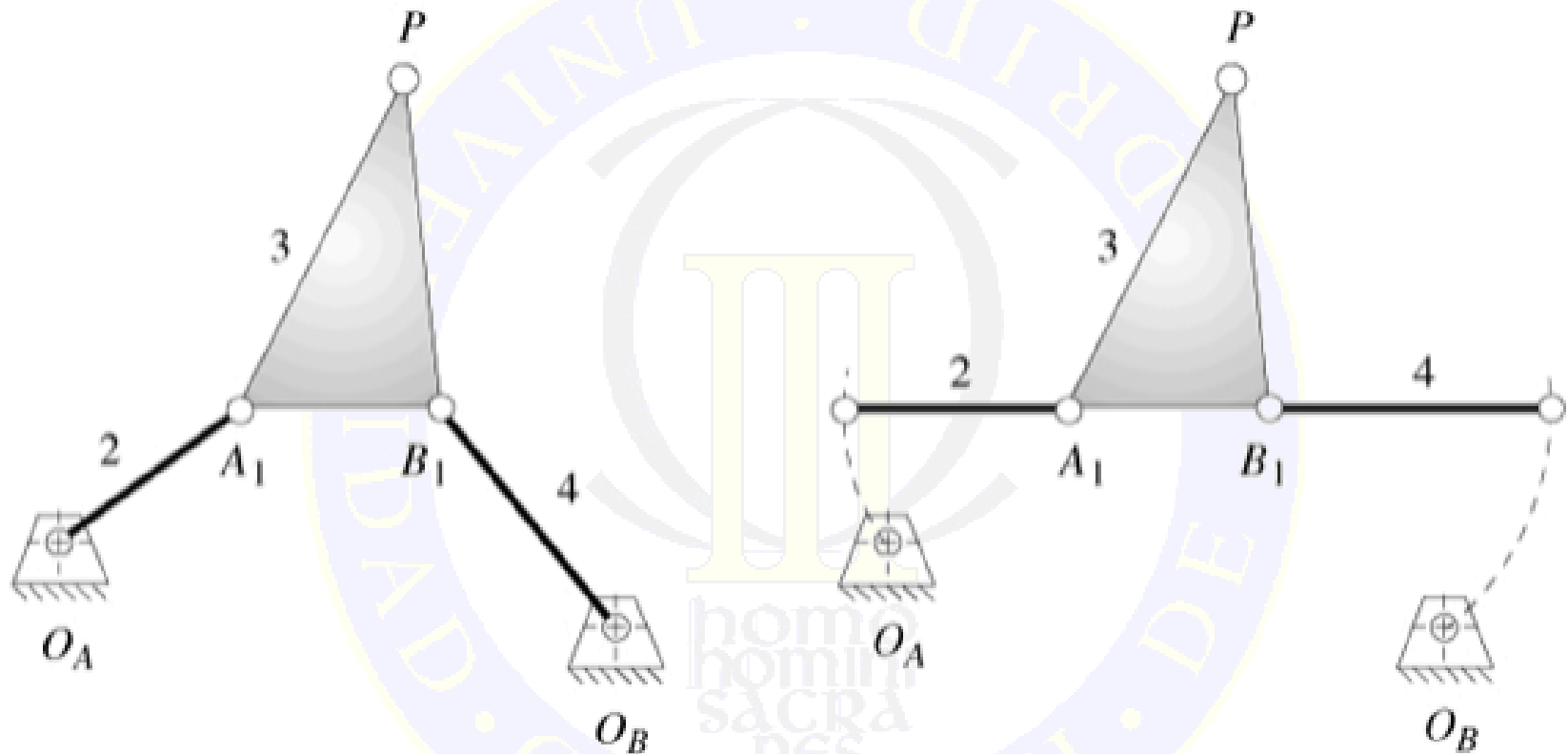
MECANISMOS COGNADOS

Síntesis de mecanismos cognados

- ◉ Mecanismos cognados, afines o emparentados son aquellos mecanismos que realizan la misma función.
 - ▶ Recorrer la misma trayectoria, generar la misma función de entrada-salida, etc.
- ◉ Estos mecanismos se estudian porque en muchas ocasiones, durante el proceso de diseño, es interesante tener varios mecanismos alternativos que realicen una misma función.
 - ▶ Se podría seleccionar el mecanismo menos pesado, voluminoso, etc.
- ◉ **Teorema de Roberts-Chebyshev:** *“Existen tres mecanismos de cuadrilátero articulado que trazan la misma curva de acoplador”.*
 - ▶ Para mecanismos cognados del cuadrilátero articulado que recorren la misma trayectoria.
 - ▶ Estudios paralelos independientes hechos por Roberts (1875) y Chebyshev (1876).
 - ▶ Existen, al menos, 12 demostraciones de este teorema.

MECANISMOS COGNADOS

Diagrama de Cayley

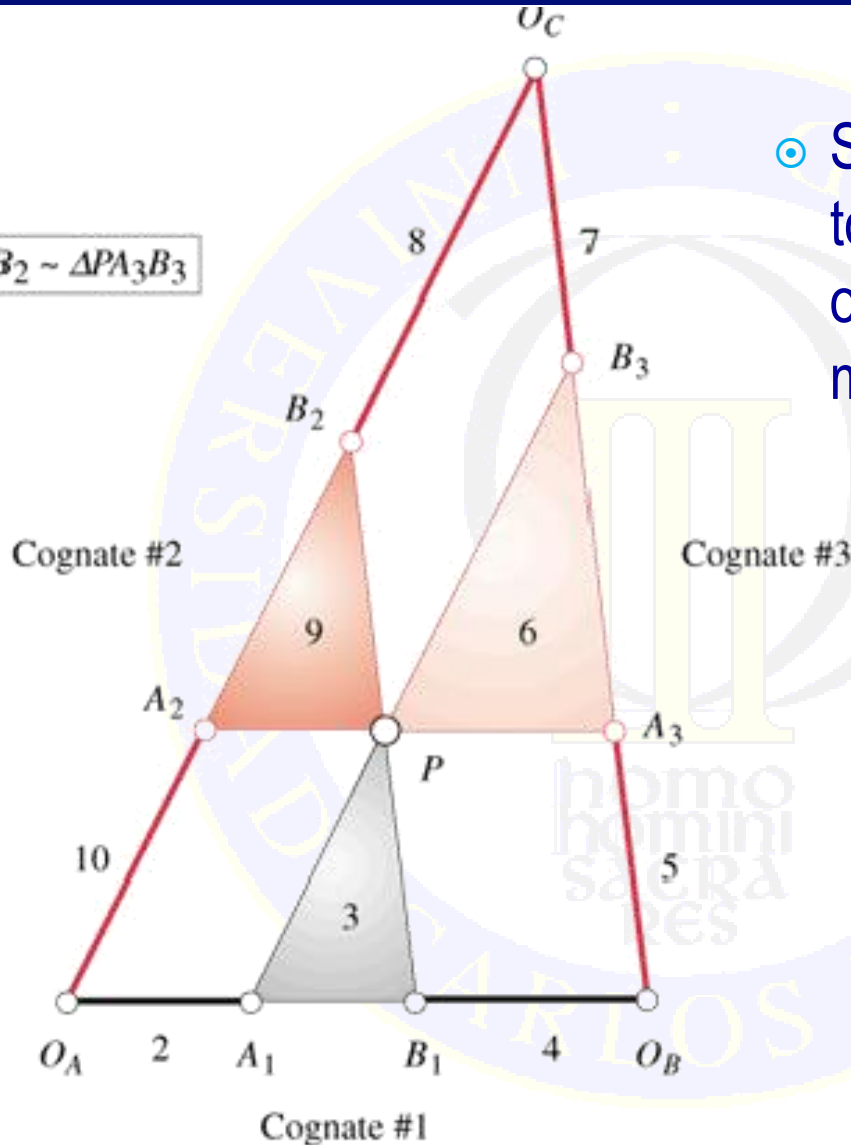


- Mecanismo de cuatro barras original.
- Se alinean eslabones 2 y 4 con la barra acopladora.

MECANISMOS COGNADOS

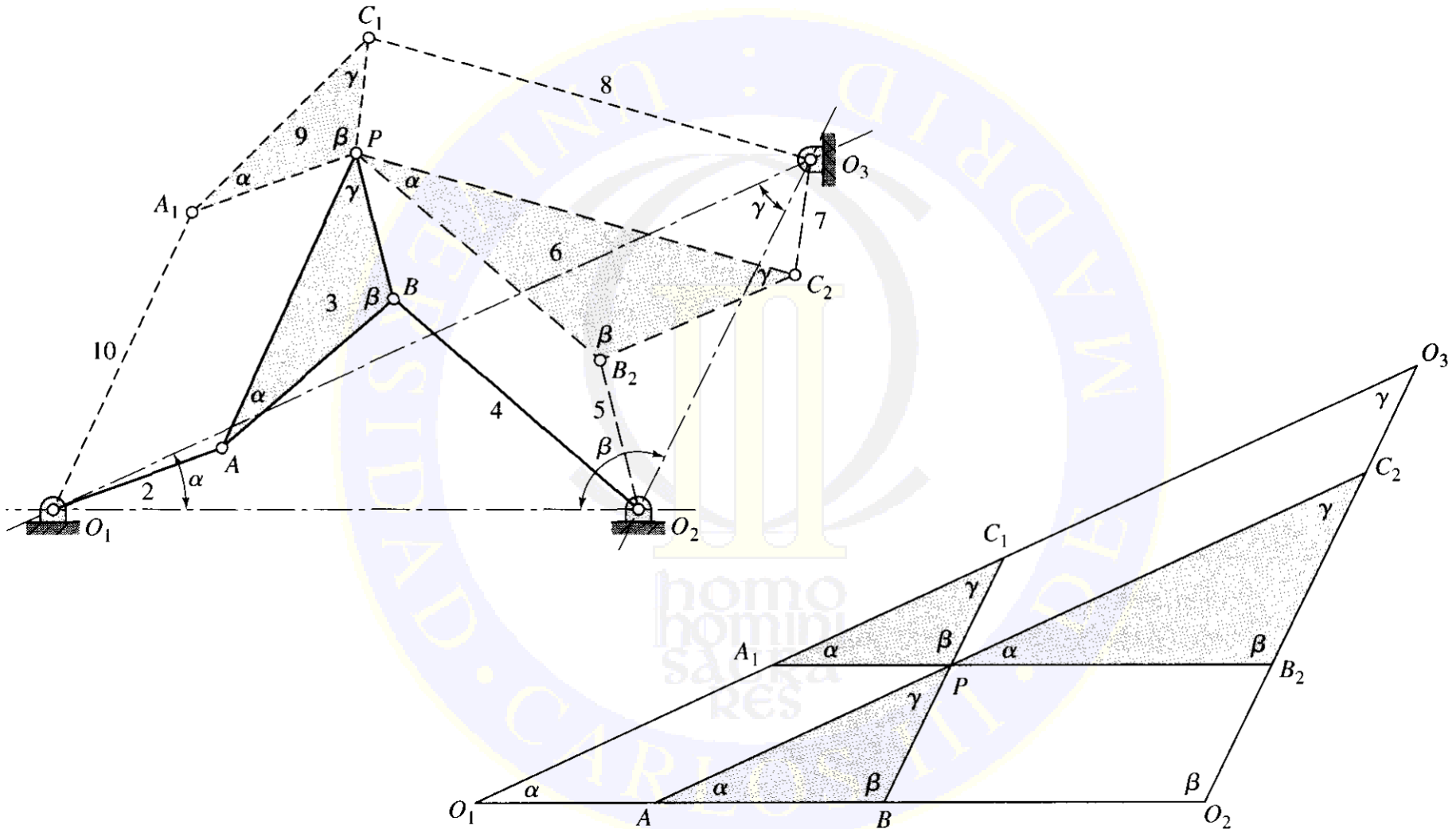
Diagrama de Cayley

- Se trazan líneas paralelas a todos los lados del mecanismo original para crear los mecanismos cognados.



MECANISMOS COGNADOS

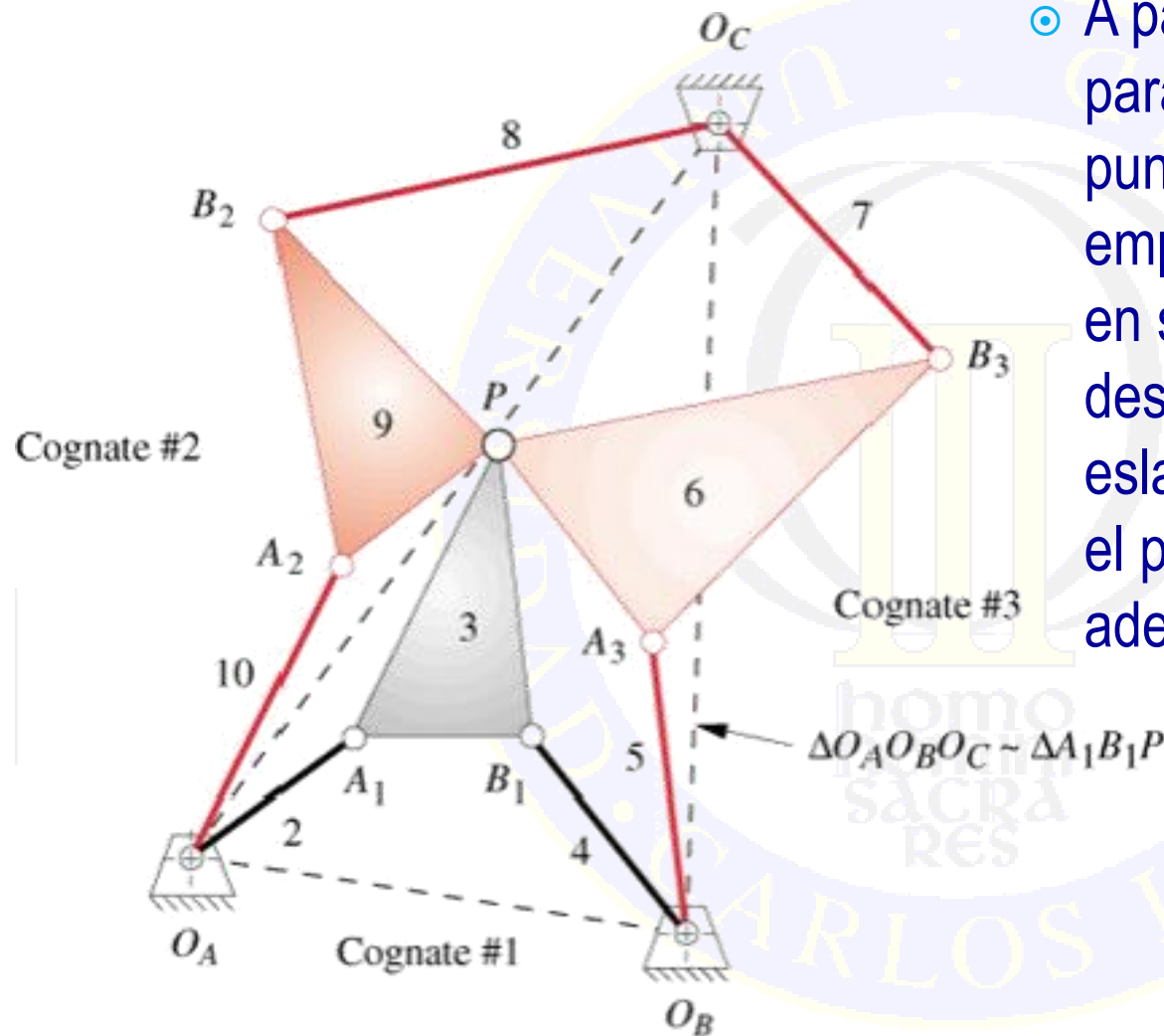
Diagrama de Cayley



MECANISMOS COGNADOS

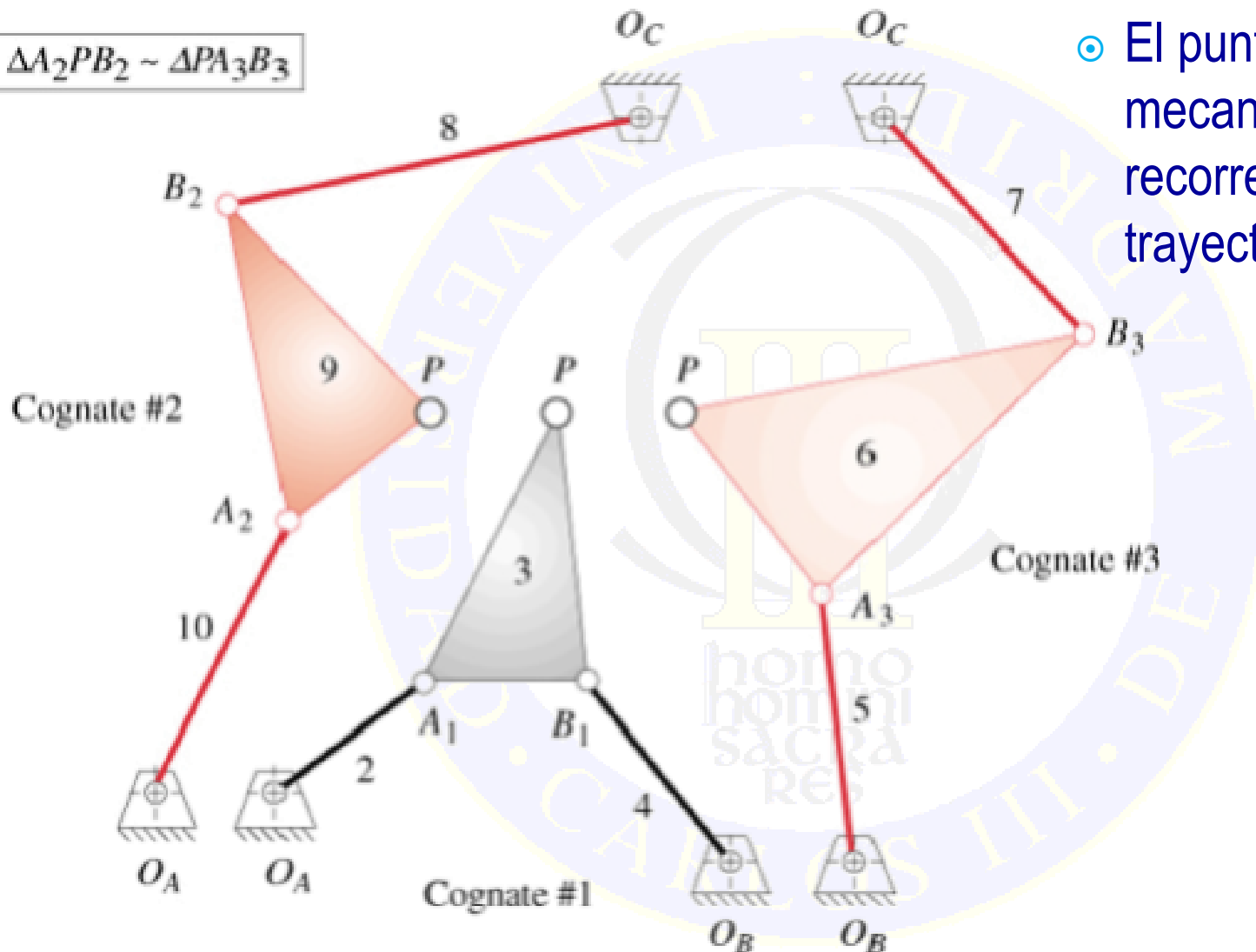
Diagrama de Roberts

- A partir del Diagrama de Cayley, para determinar la posición del punto fijo O_C , se vuelven a emplazar los eslabones 2 y 4 en su posición original, desplazando al resto de eslabones, quedando ubicado el punto fijo O_C en su posición adecuada.



MECANISMOS COGNADOS

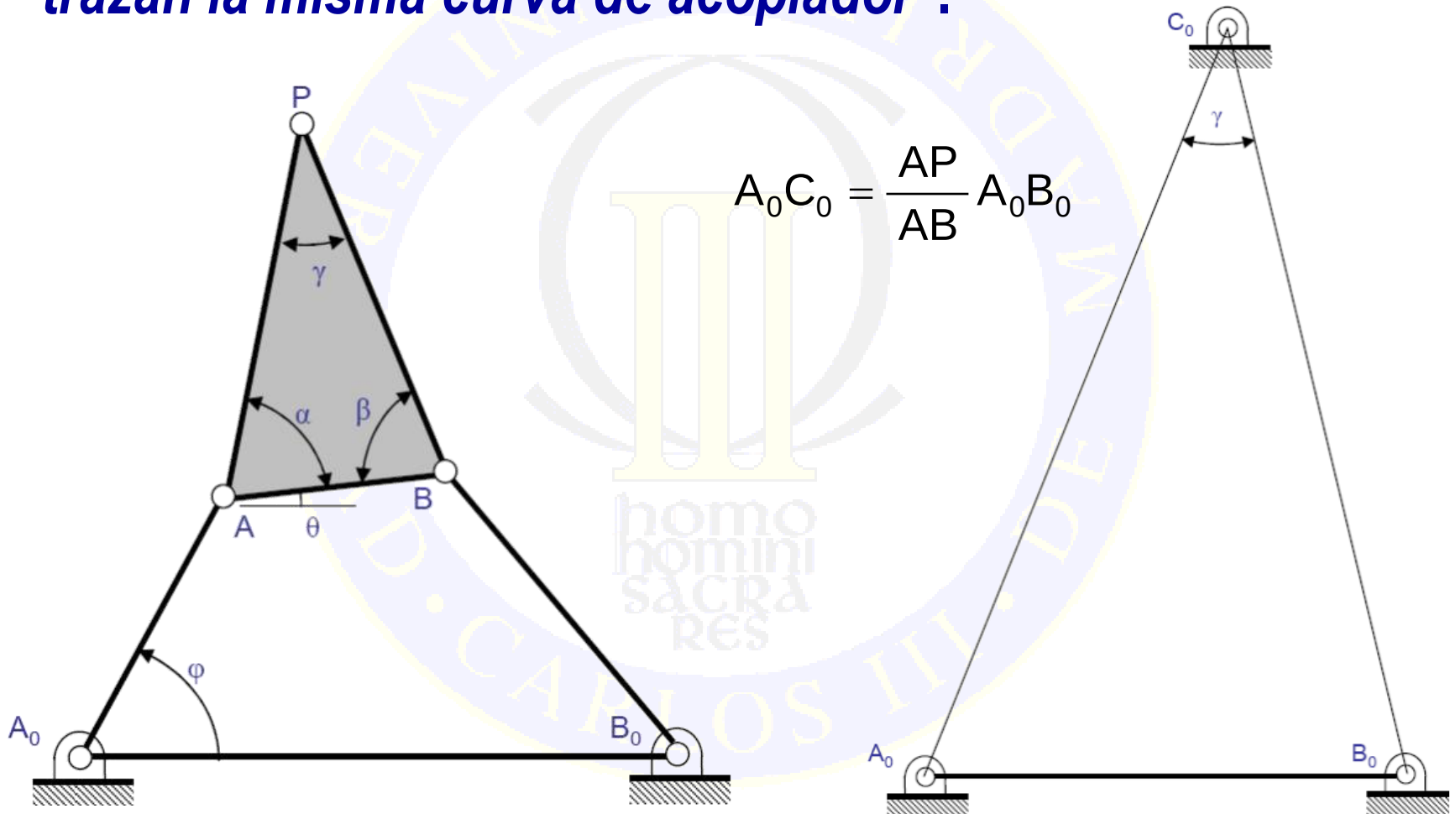
$$\Delta A_2PB_2 \sim \Delta PA_3B_3$$



- El punto **P** de los tres mecanismos cognados recorren la misma trayectoria.

Teorema de Roberts-Chebyshev

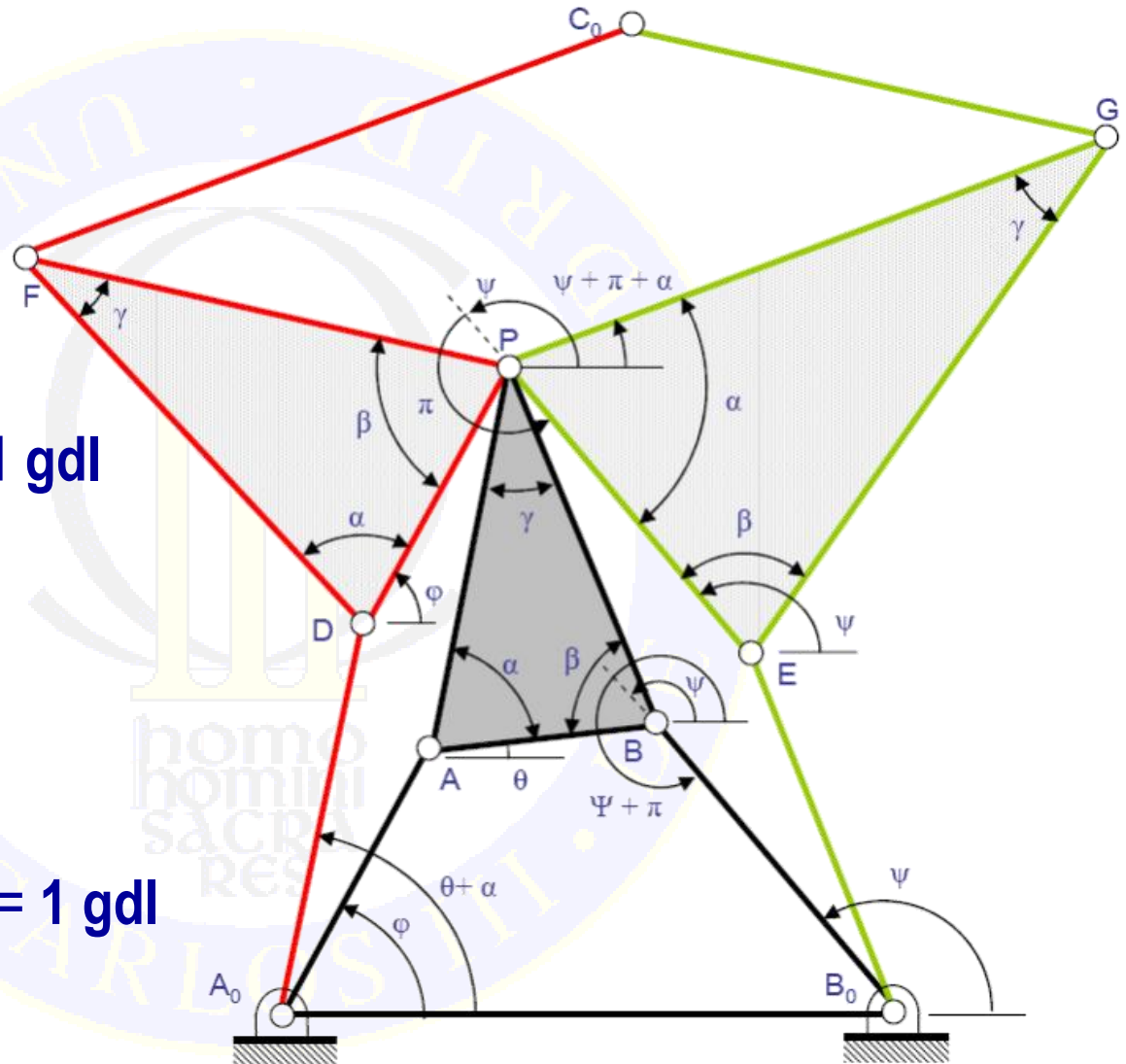
- “Existen tres mecanismos de cuadrilatero articulado que trazan la misma curva de acoplador”.



Teorema de Roberts-Chebyshev

- ⊙ $N = 4$
- ⊙ $F_1 = 4$
- ⊙ $F_2 = 0$
- ⊙ $G = 3 \cdot (4 - 1) - 2 \cdot 4 = 1 \text{ gdl}$

- ⊙ $N = 10$
- ⊙ $F_1 = 13$
- ⊙ $F_2 = 0$
- ⊙ $G = 3 \cdot (10 - 1) - 2 \cdot 13 = 1 \text{ gdl}$



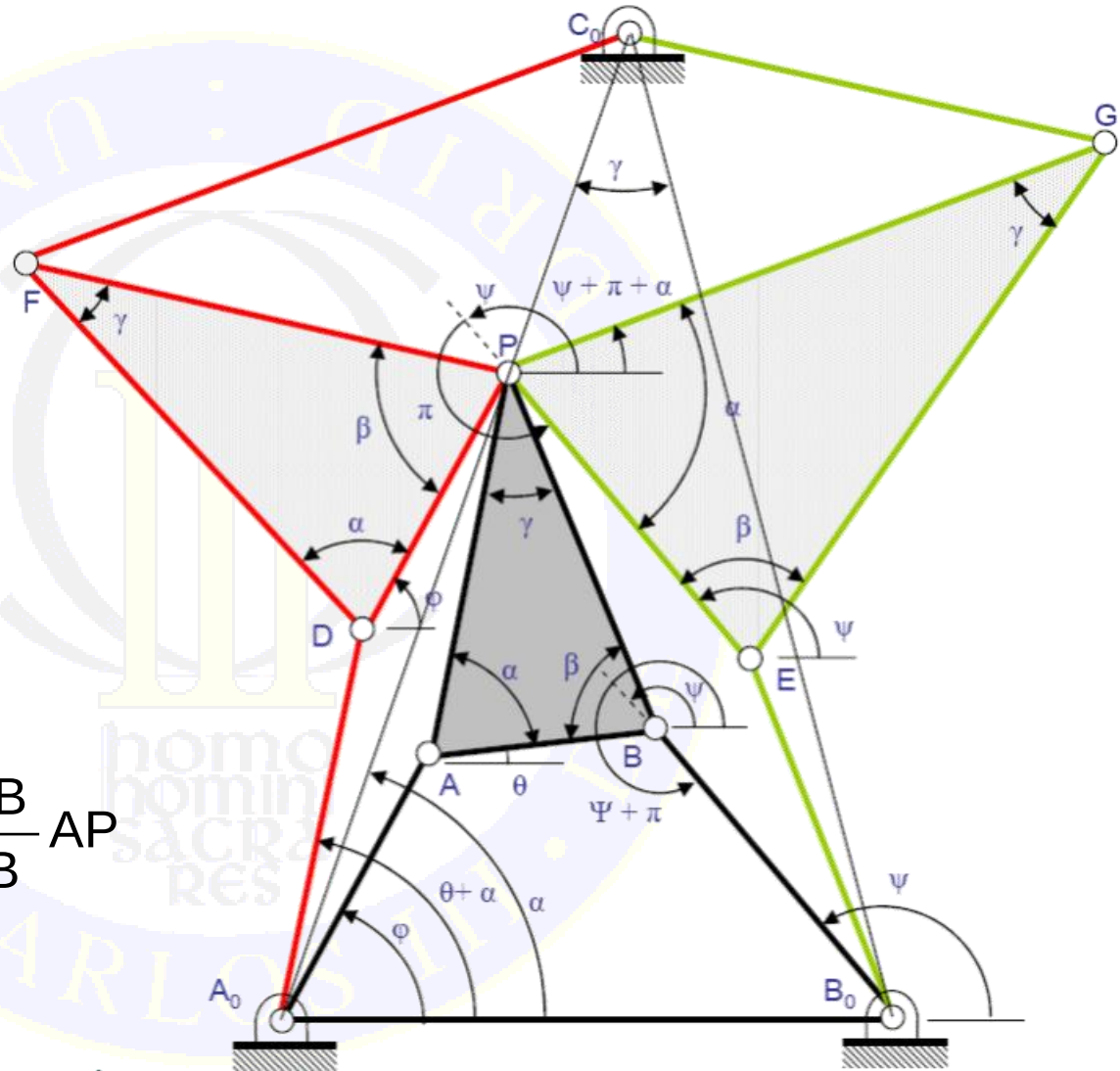
Teorema de Roberts-Chebyshev

$$A_0C_0 = \frac{AP}{AB} A_0B_0$$

$$AP = A_0D$$

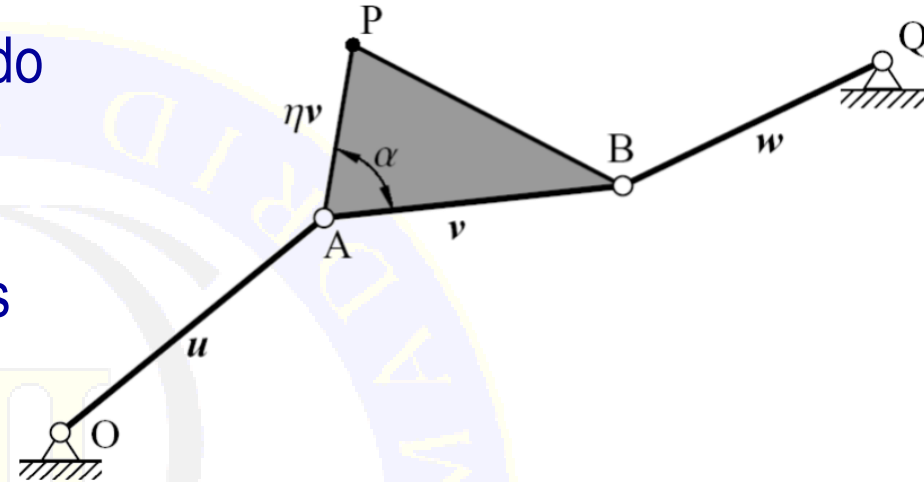
$$DF = \frac{DP}{AB} AP = \frac{A_0A}{AB} AP$$

$$FC_0 = PG = \frac{EP}{AB} AP = \frac{B_0B}{AB} AP$$



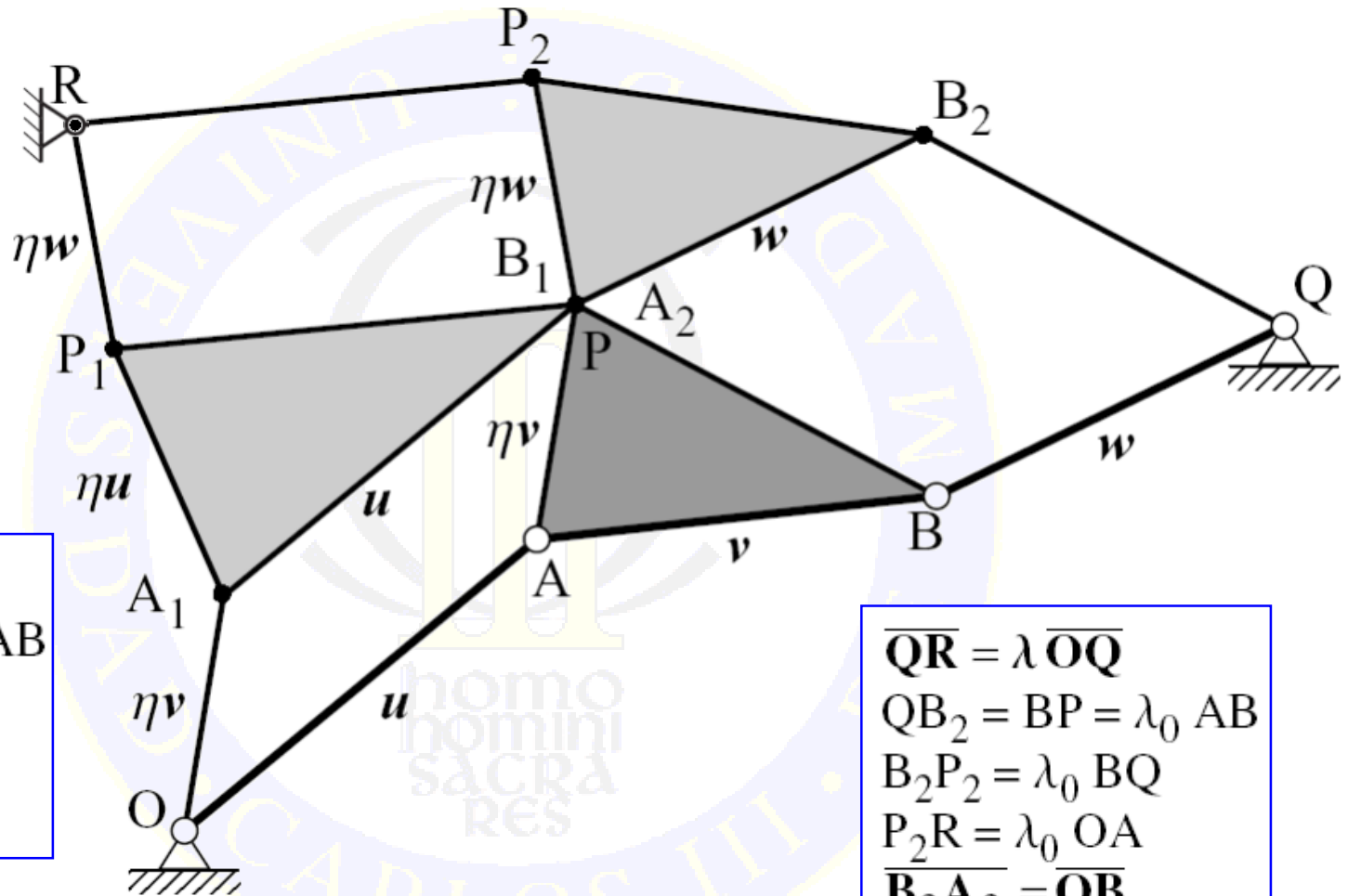
Construcción Geométrica de los Mecanismos Cognados de un Cuadrilátero Articulado

- Se parte de un cuadrilátero articulado **OABQ**, con eslabón fijo **OQ**, siendo **P** el punto del acoplador.
- Para encontrar los dos cuadriláteros cognados, se hace la siguiente construcción geométrica:



- ▶ Trazando paralelas, se construyen los paralelogramos **OA₁B₁A** y **QB₂A₂B**.
- ▶ Sobre el lado **A₁B₁** se sitúa el triángulo **A₁B₁P₁**, equivalente al triángulo **ABP**. De manera análoga se procede con el triángulo **A₂B₂P₂**.
- ▶ Trazando paralelas, se construye el paralelogramo **P₁PP₂R**, resultando los dos mecanismos cognados, donde **R** es el otro punto fijo.

Construcción Geométrica de los Mecanismos Cognados de un Cuadrilátero Articulado

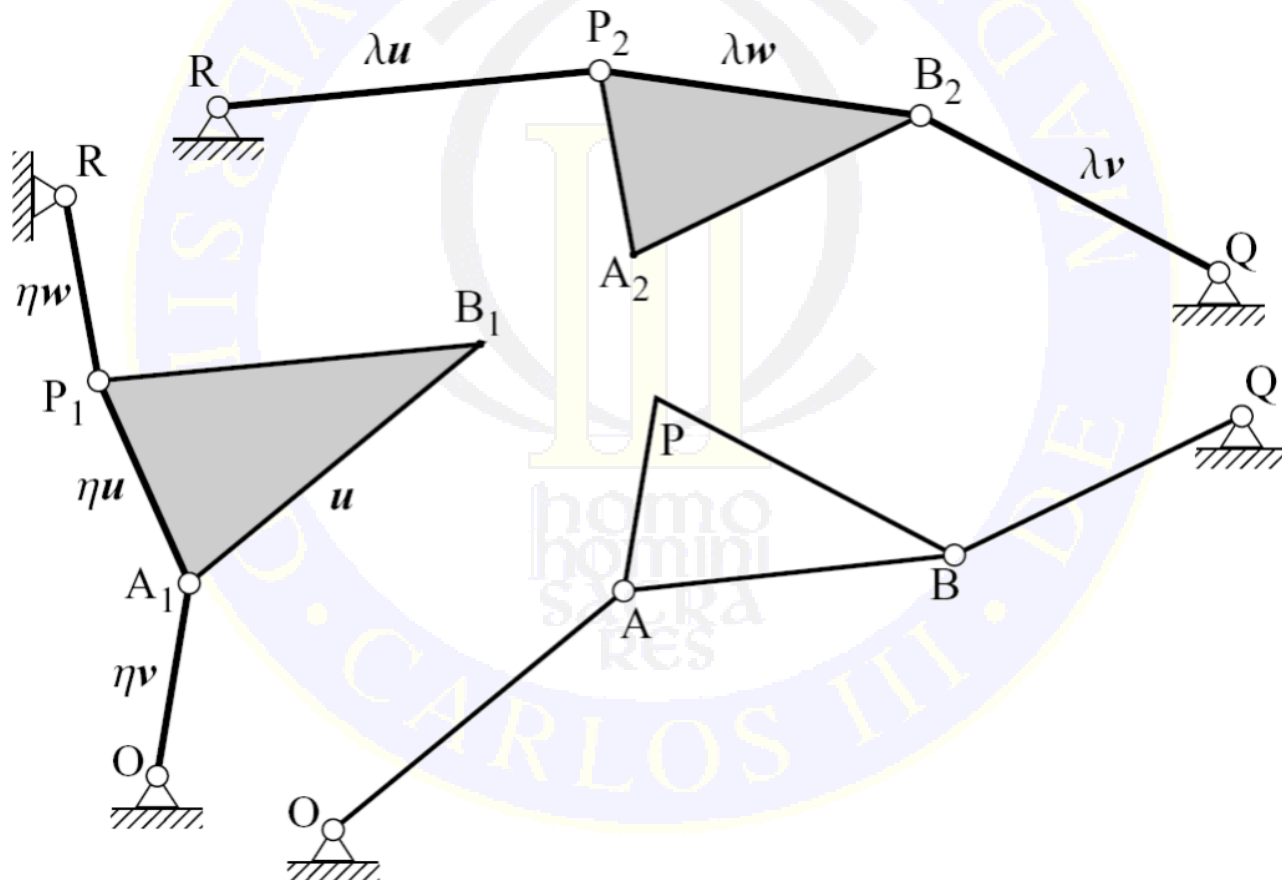


$$\begin{aligned}\overline{OR} &= \eta \overline{OQ} \\ OA_1 &= AP = \eta_0 AB \\ A_1P_1 &= \eta_0 OA \\ P_1R &= \eta_0 BQ \\ \frac{A_1B_1}{OA} &= \eta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{QR} &= \lambda \overline{OQ} \\ QB_2 &= BP = \lambda_0 AB \\ B_2P_2 &= \lambda_0 BQ \\ P_2R &= \lambda_0 OA \\ \frac{B_2A_2}{QB} &= \lambda\end{aligned}$$

Construcción Geométrica de los Mecanismos Cognados de un Cuadrilátero Articulado

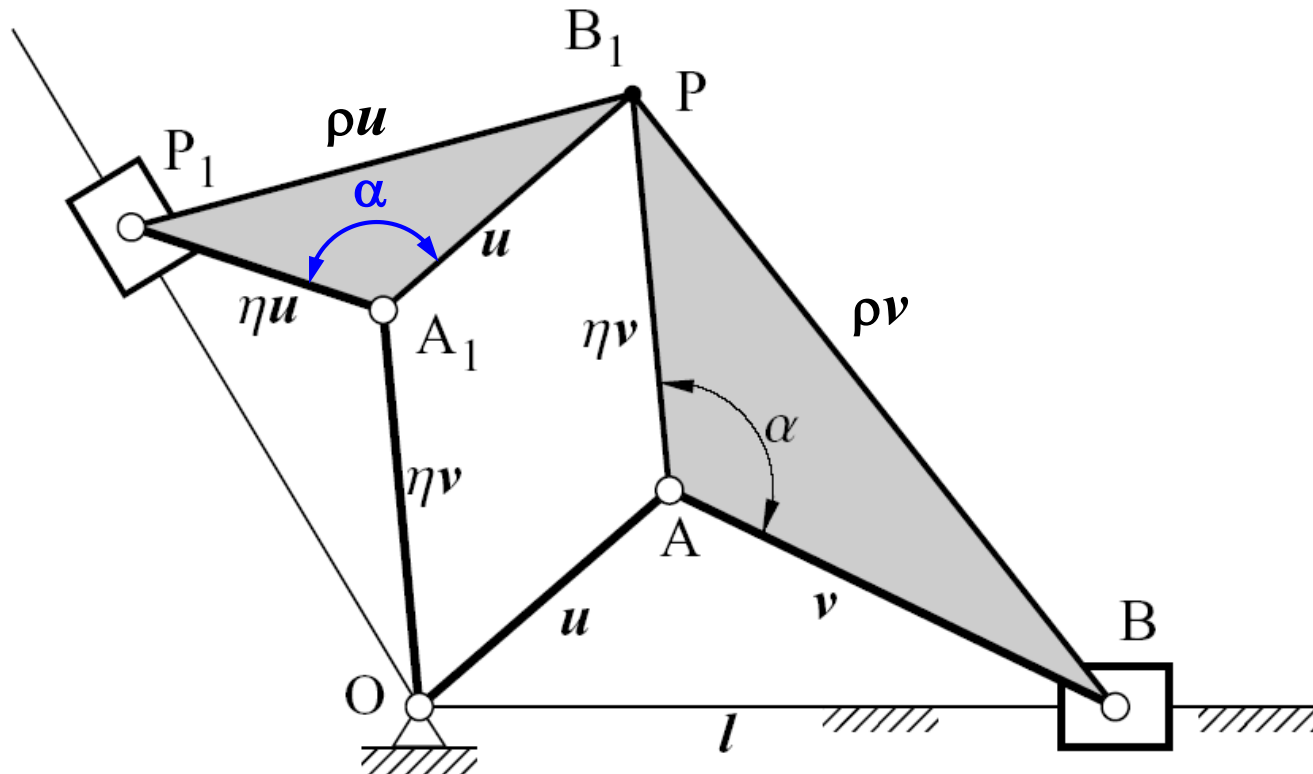
- El cuadrilátero OA_1P_1R con el punto B_1 del acoplador y el cuadrilátero QB_2P_2R con el punto A_2 del acoplador, son mecanismos cognados del cuadrilátero original, siendo el punto P común a los tres mecanismos.



Mecanismo Pistón-Biela-Manivela

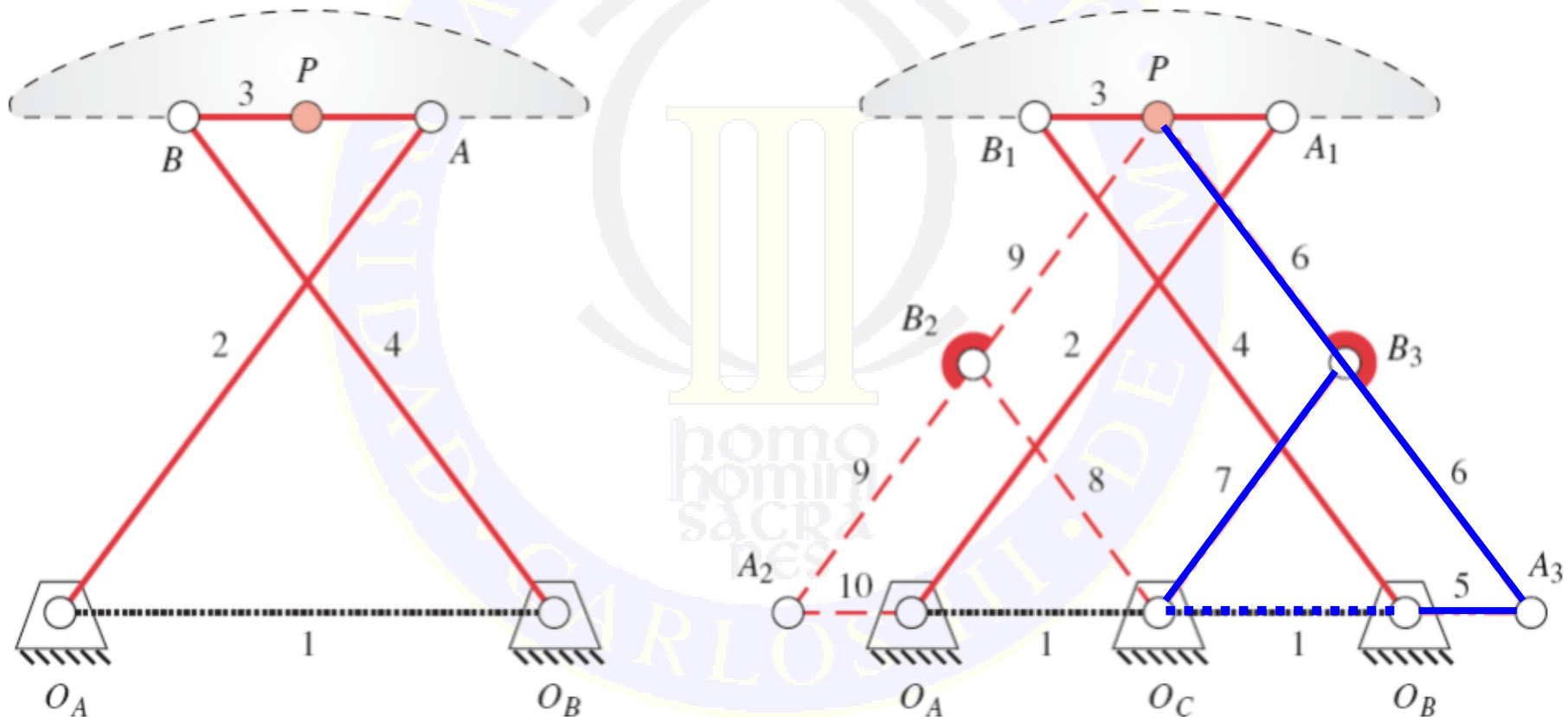
Mecanismo cognado

- $\odot$ $OA_1P_1B_1$ será un mecanismo pistón-biela-manivela, cognado de $OABP$, y el punto B_1 describe la misma trayectoria que el punto P del mecanismo original.
- $\odot$ La construcción desde el mecanismo original $OABP$, consiste en formar el cuadrilátero OA_1PA y, a partir del lado A_1P , se construye el triángulo $A_1P_1B_1$, equivalente al triángulo APB . La línea OP_1 es la guía de la nueva deslizadera.



Ejemplo 1 de mecanismo cognado

- En los mecanismos cognados el punto del acoplador genera la misma trayectoria y su velocidad vectorial es la misma.



Ejemplo 1 de mecanismo cognado

- Se ubica el punto O_C a una distancia de O_A hacia O_B proporcional a la que hay de A a P en dirección de A hacia B .

$$\overline{O_A O_C} = \frac{AP}{AB} \overline{O_A O_B}$$

- Los puntos A y B se renombran como A_1 y B_1 .

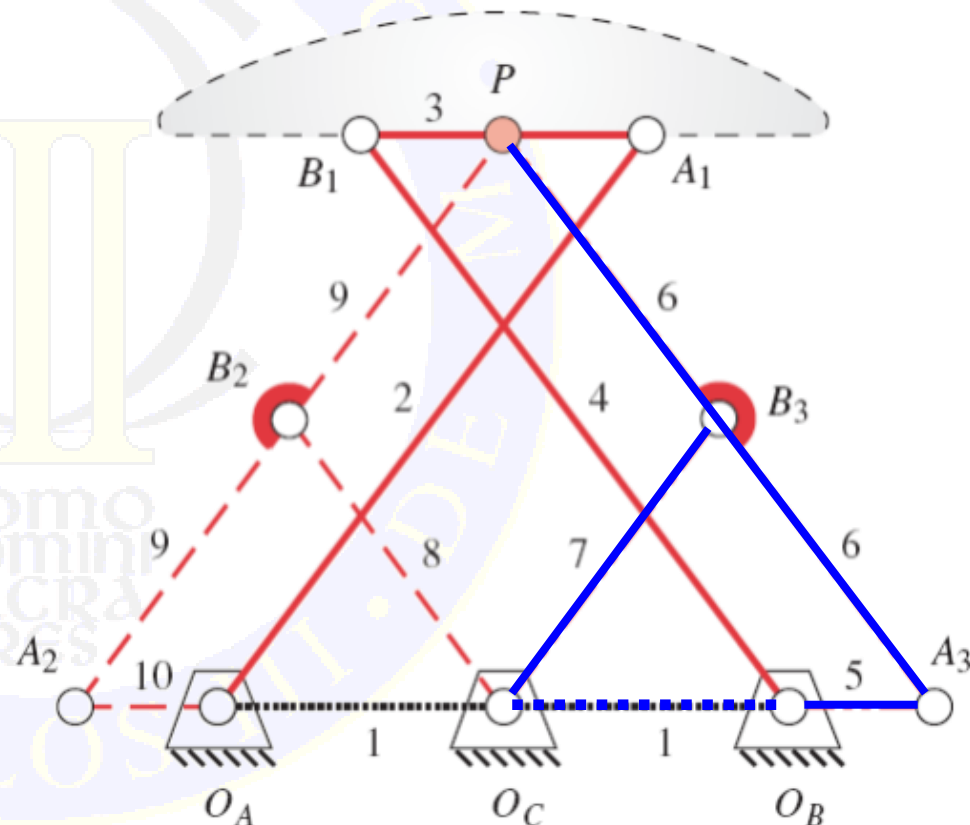
- El punto A_2 será el cruce de la línea del eslabón fijo $O_A O_B$ con una paralela a la línea $O_A A_1$ (eslabón 2) que pasa por P .

- El punto A_3 será el cruce de la línea del eslabón fijo $O_A O_B$ con una paralela a la línea $O_B B_1$ (eslabón 4) que pasa por P .

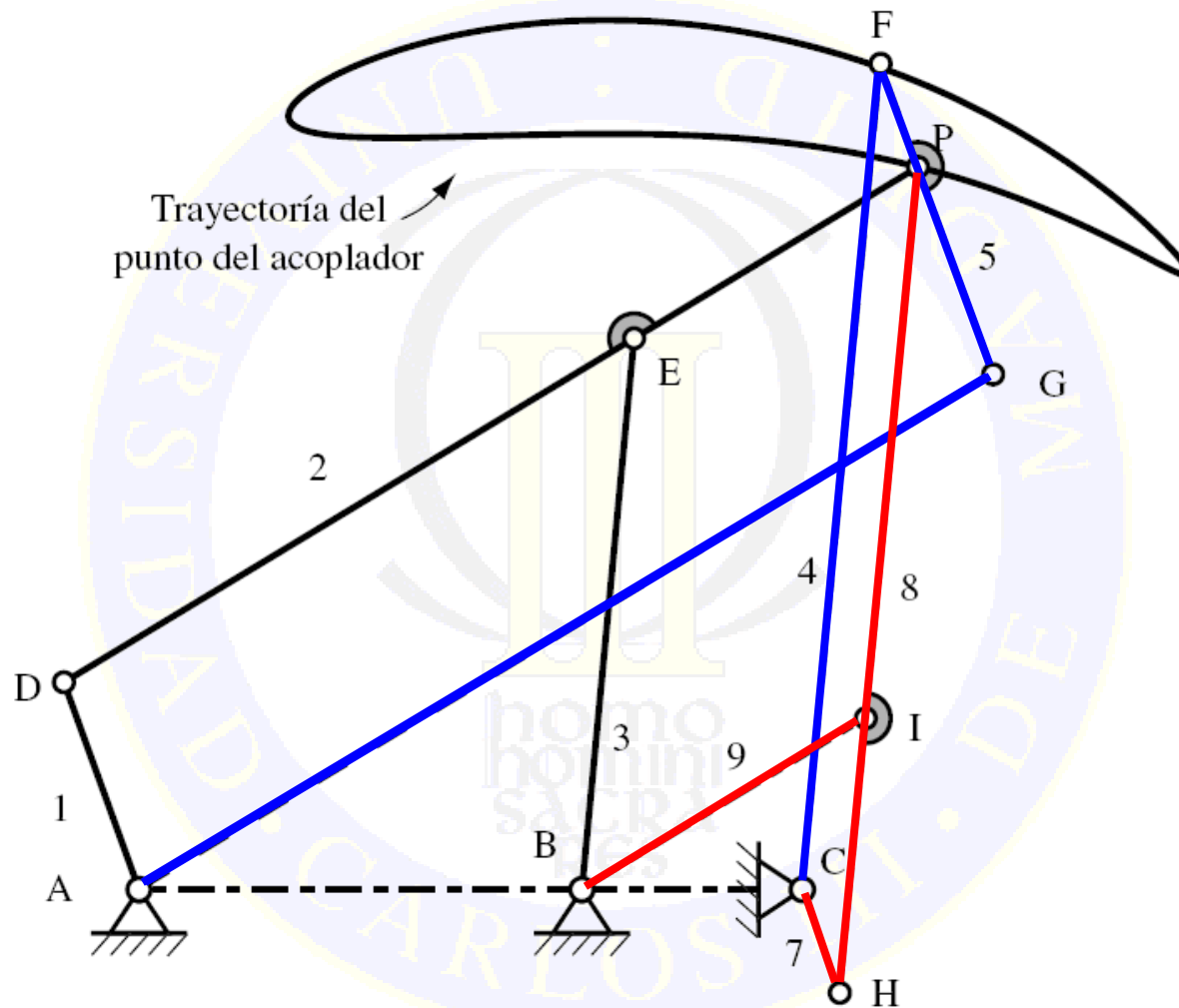
- El punto B_2 será el cruce de $A_2 P$ con la paralela al eslabón 4 por el punto O_C .

- El punto B_3 será el cruce de $A_3 P$ con la paralela al eslabón 2 por el punto O_C .

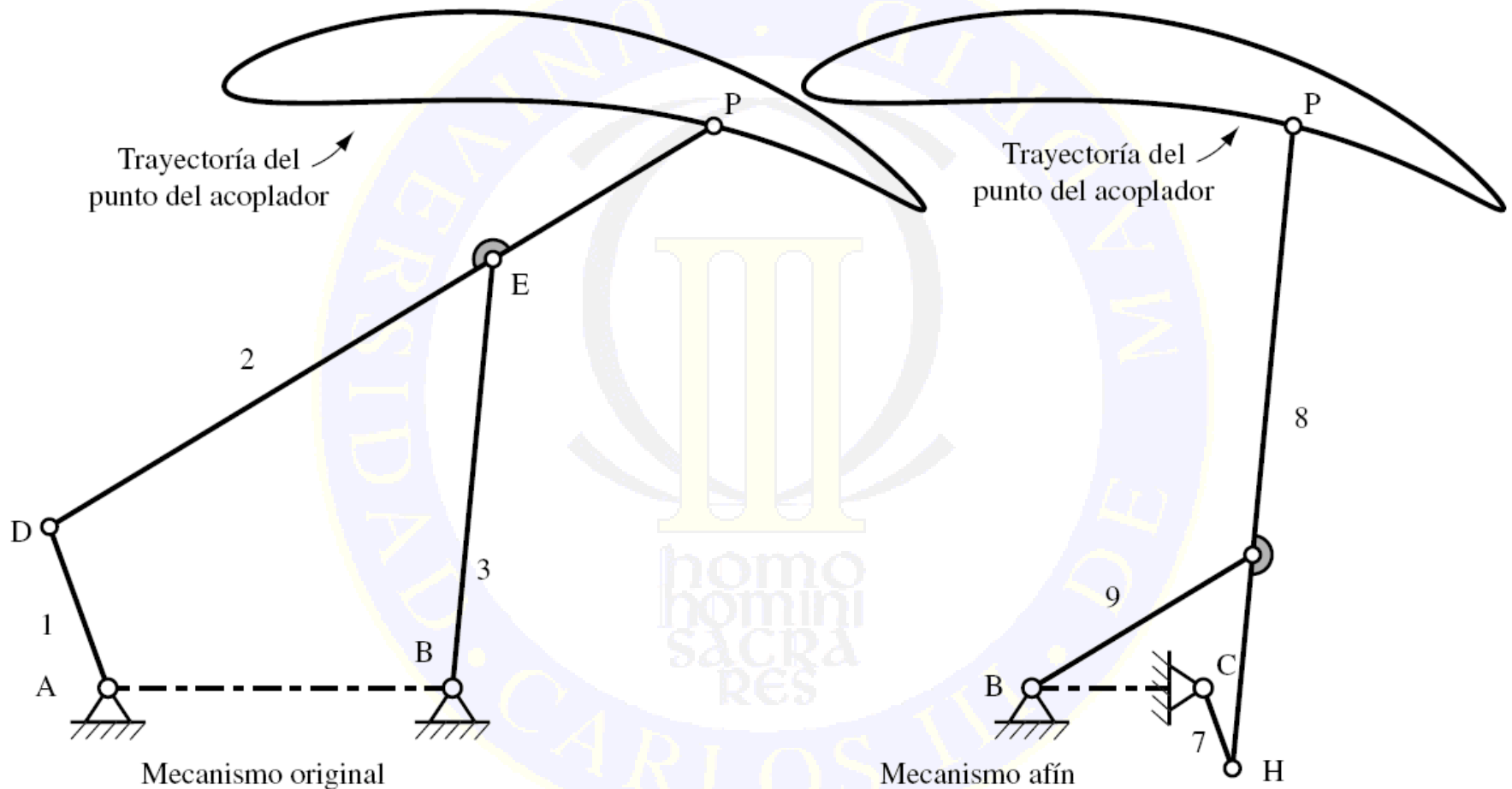
- Los mecanismos cognados son:
 $O_A A_2 B_2 O_C$ y $O_B A_3 B_3 O_C$ y el punto de acoplador es el mismo P original.



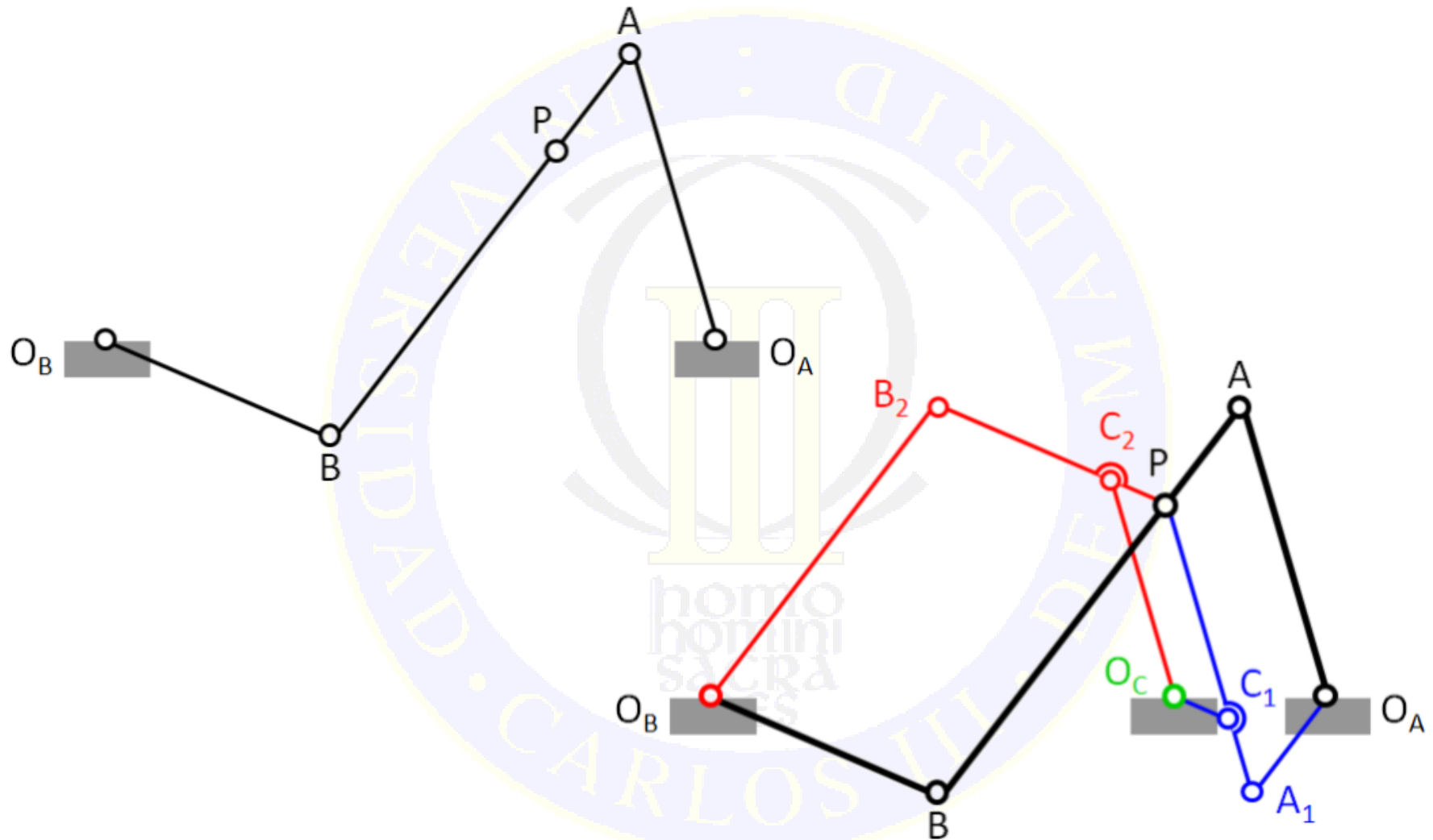
Ejemplo 2 de mecanismo cognado



Ejemplo 2 de mecanismo cognado

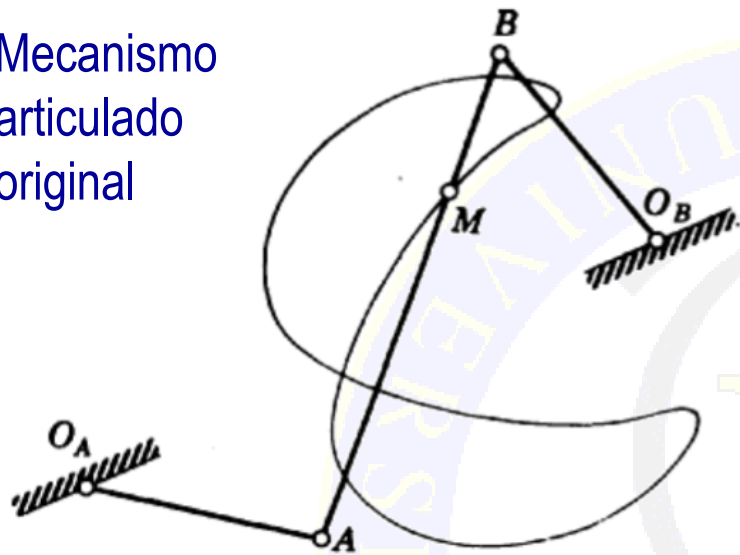


Ejemplo 3 de mecanismo cognado

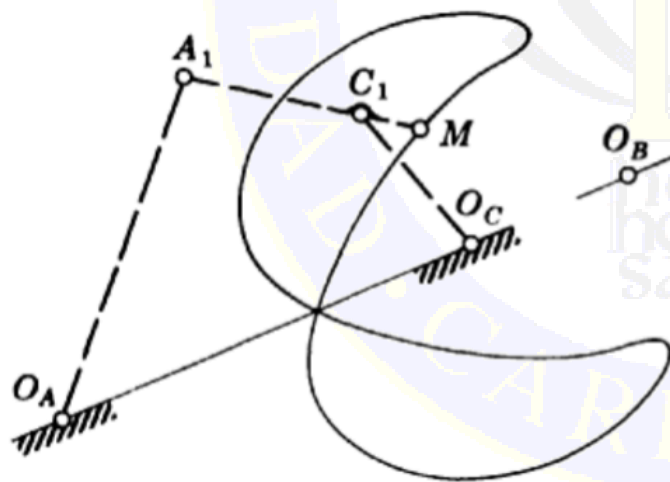
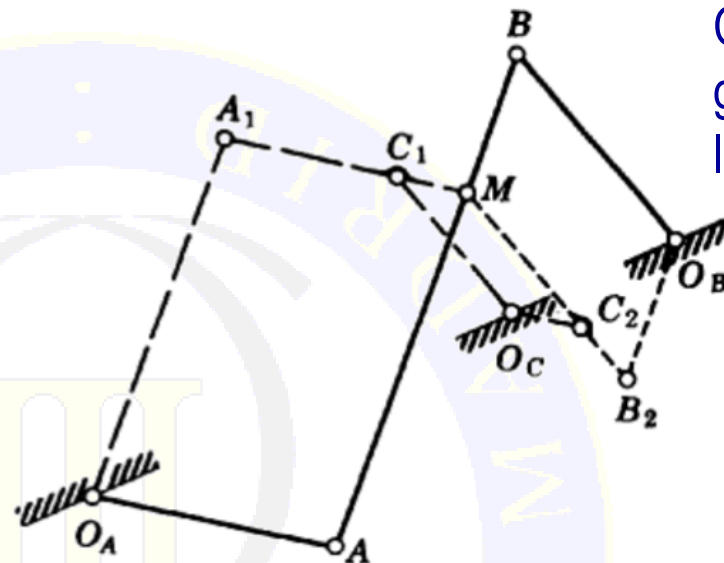


Ejemplo 3 de mecanismo cognado

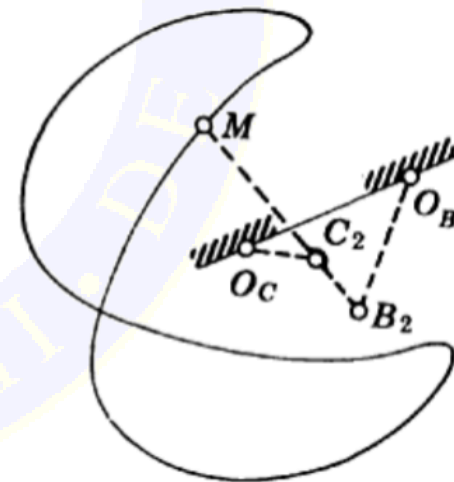
Mecanismo
articulado
original



Construcción
geométrica de
los cognados

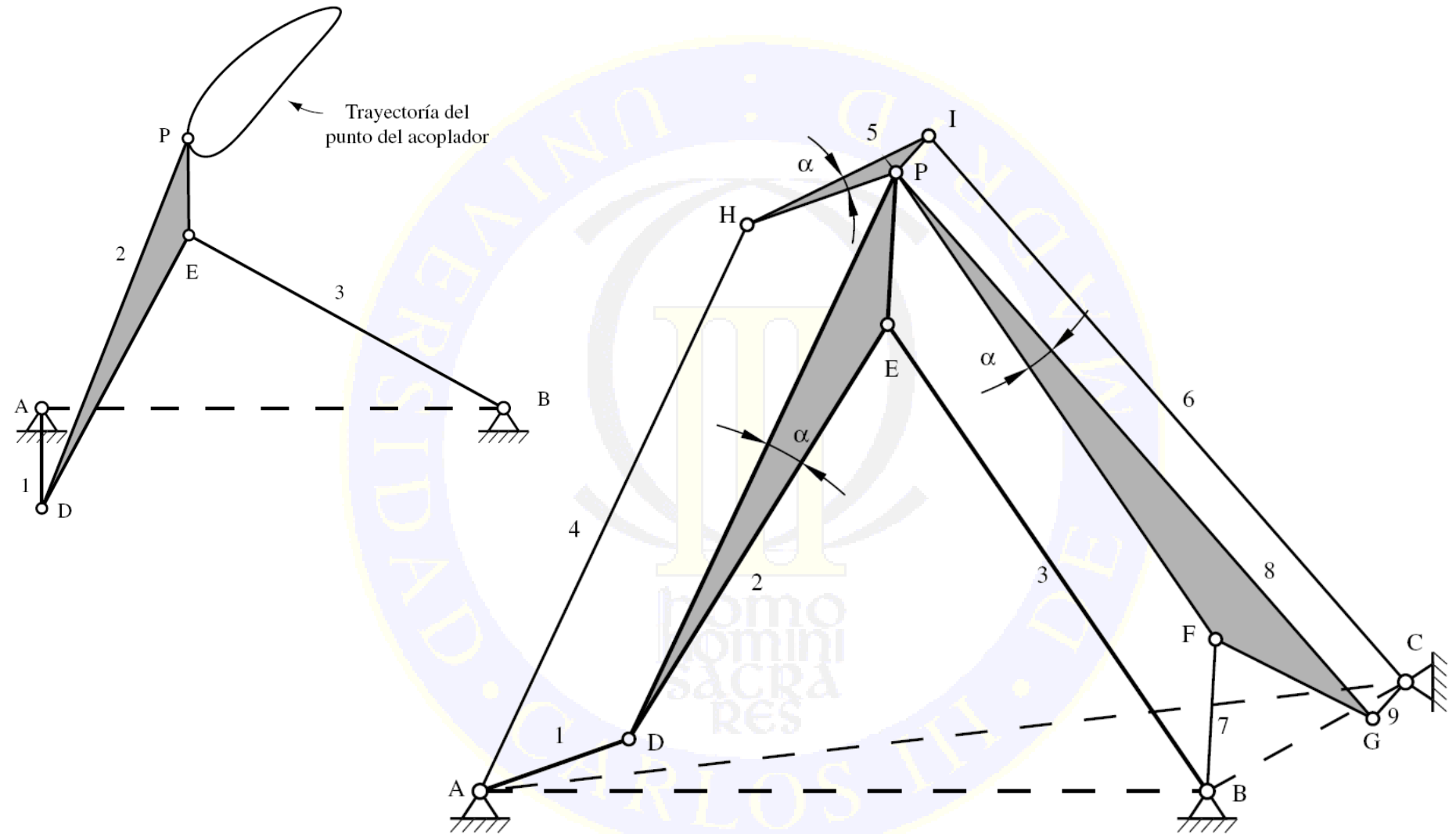


Mecanismo cognado primero

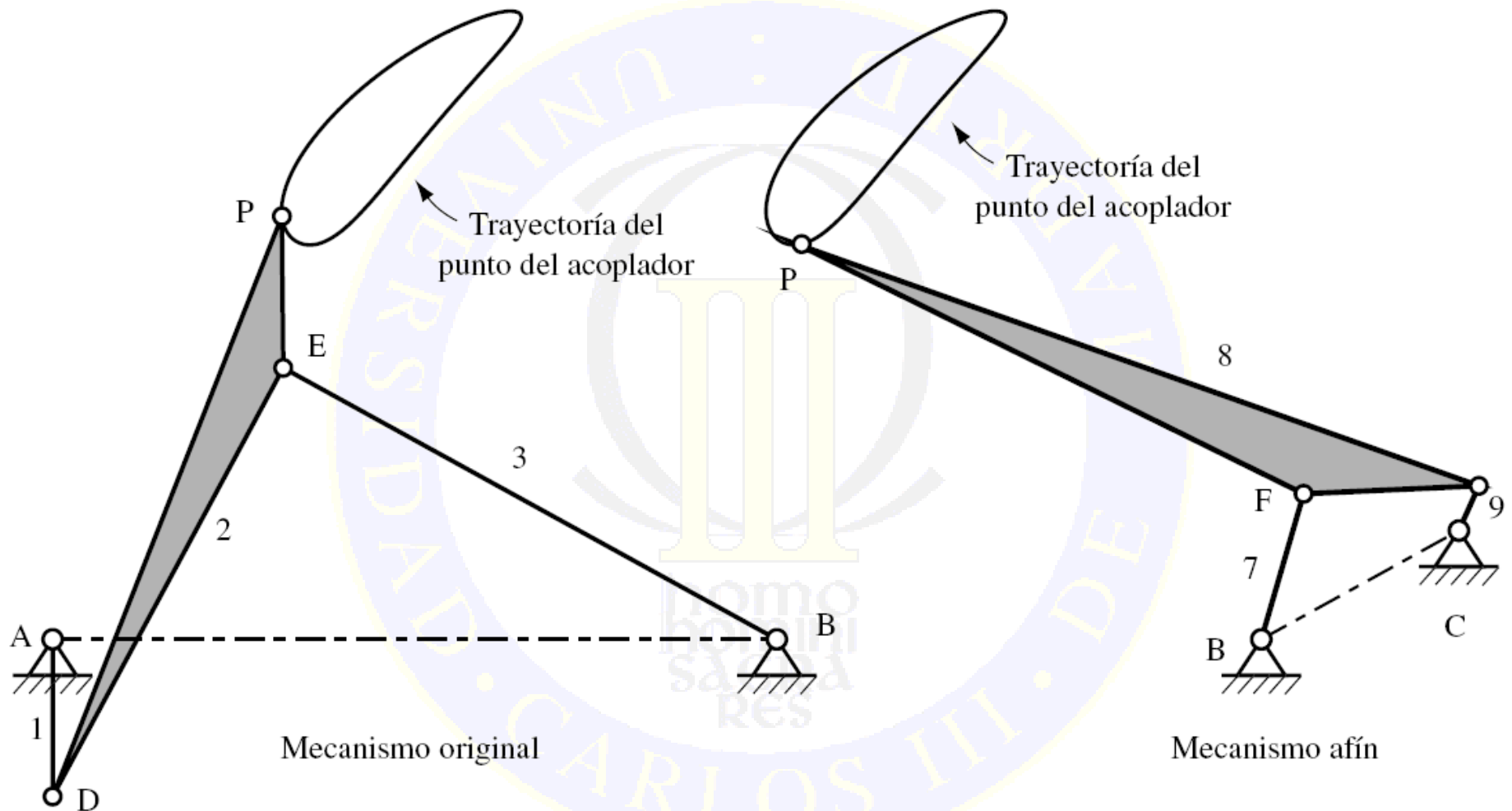


Mecanismo cognado segundo

Ejemplo 4 de mecanismo cognado



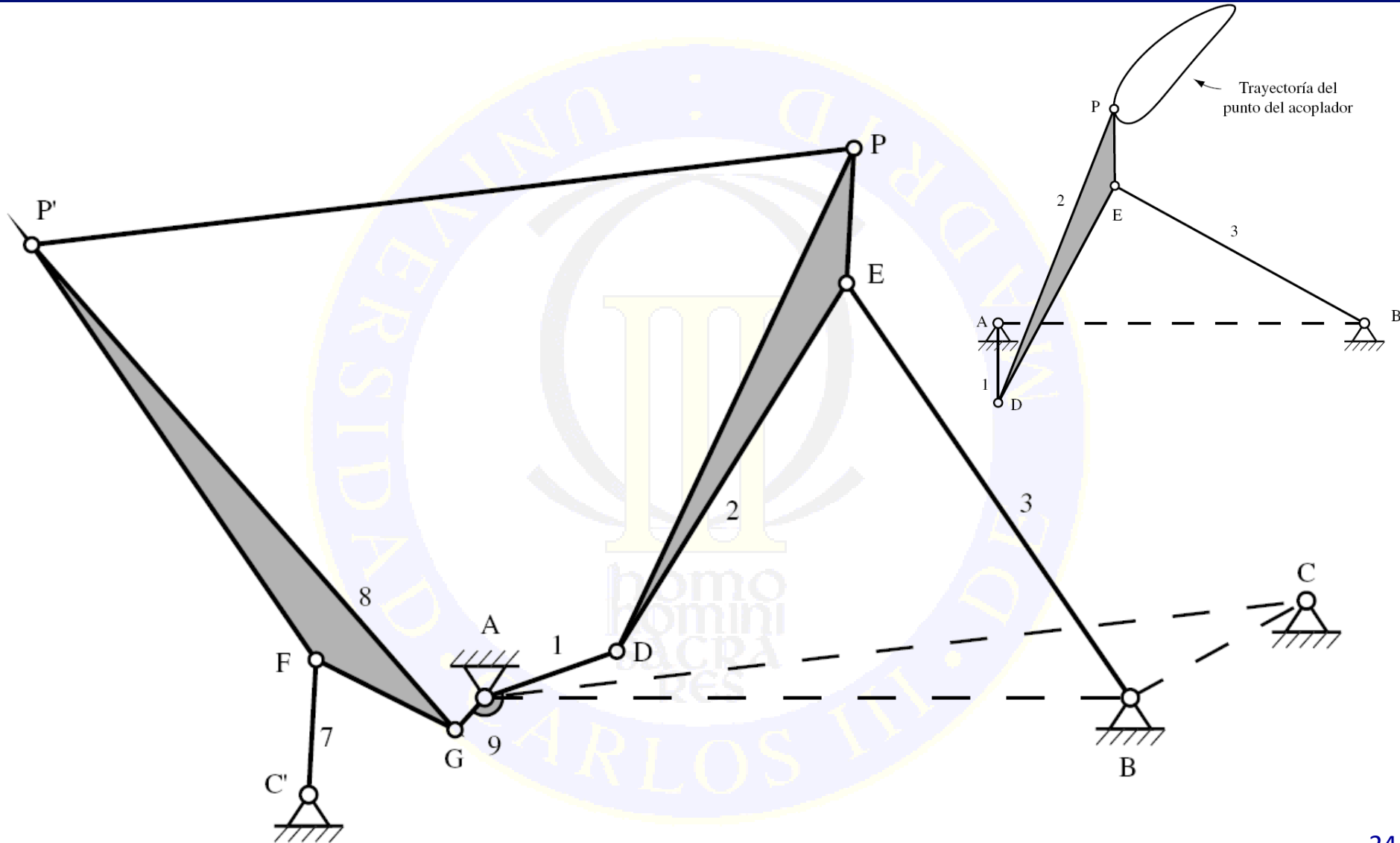
Ejemplo 4 de mecanismo cognado



MECANISMOS DE MOVIMIENTO PARALELO

- Es el mecanismo utilizado cuando se requiere producir movimiento sobre una pieza sin producir rotación en la misma.
- A partir de un mecanismo de cuatro eslabones, con curva de acoplador conocida, se diseña el mecanismo de movimiento paralelo mediante el diseño del mecanismo cognado o afín.
- El mecanismo de movimiento paralelo se consigue a partir de dos mecanismos cognados.
- La trayectoria del punto P' es idéntica a la del punto P . Si se crea un eslabón entre estos dos puntos realizará un movimiento sin rotación cuando la velocidad de los eslabones 1 y 9 sean iguales.

MECANISMOS DE MOVIMIENTO PARALELO



MECANISMOS DE MOVIMIENTO PARALELO

- Para simplificar el mecanismo, se elimina el eslabón 7 y los eslabones 1 y 9 se fusionan en uno.

